

ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА У РАЧУНАРСТВУ

Писмени испит

- Бацају се (а) две (б) три правилне коцкице и региструју се бројеви на њиховим горњим странама. Израчунати вероватноћу да збир добијених бројева буде једнак 8. Бацања су међусобно независна.
- Време рада једног електронског уређаја до појаве првог квара, изражено у годинама, представља случајну променљиву X . Случајна променљива X узима ненегативне реалне вредности, односно $X \in [0, \infty)$ и има експоненцијалну расподелу са параметром $\lambda = \frac{1}{2}$, чија је густина

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-x/2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Одредити $P(X \leq 2)$ и $P(X > 5)$. Која је вероватноћа да се уређај поквари након тачно 3 године? Добијене резултате изразити у тачном облику и приближно, заокруживањем на две децимале.

- Истраживач је за 20 запослених забележио време потребно за путовање од куће до посла. Времена, изражена у минутима, износе

18, 25, 32, 41, 27, 35, 22, 48, 30, 55, 38, 29, 44, 33, 26, 51, 36, 40, 24, 47.

- Груписати податке у интервале $[10, 20)$, $[20, 30)$, $[30, 40)$, $[40, 50)$, $[50, 60)$ и формирати табелу апсолутних и релативних фреквенција.
- На основу добијене табеле скицирати хистограм апсолутних фреквенција
- Користећи оригиналне податке, израчунати узорачку средину, узорачку дисперзију и узорачку стандардну девијацију.

Теоријски део

- Дефинисати сигма поље и навести његове особине (без доказа).
- Униформна расподела (написати функцију густине расподеле, функцију расподеле, карактеристичну функцију, математичко очекивање и дисперзију).
- Дефинисати коваријансу и навести њене особине (без доказа).